Lista 5
Algoritmos em grafos
Prof. J.D.

1. Prove que o vetor p[ ] devolvido por Dijkstra(G, s) permite reconstruir caminhos mínimos: para todo v alcançável a partir de s, a sequência $v, \mathrm{p}[v], \mathrm{p}[\mathrm{p}[v]], \ldots$ termina em s e, lida de trás para frente, é um $(s \to v)$-caminho orientado de custo $\mathrm{dist}_G(s, v)$.

2. Mostre, com um exemplo, que o algoritmo de Dijkstra pode devolver valores incorretos se G tem arcos de peso negativo.

3. Seja G um grafo dirigido com pesos $\rho(e) \geqslant 0$ nos arcos. Suponha que $v_1, v_2, \ldots, v_k$ é um caminho orientado de custo mínimo de v_1 a v_k em G. Prove que $v_i, \ldots, v_j$ é um caminho orientado de custo mínimo de v_i a v_j em G para quaisquer i, j com $1 \leqslant i < j \leqslant k$ se G tem arcos de peso negativo, mas nenhum circuito orientado de custo negativo.

4. Seja G um grafo dirigido com pesos $\rho(e) \geqslant 0$ nos arcos e $s \in V(G)$. Prove que, para todo arco $(u, w) \in E(G)$,
$$\mathrm{dist}_G(s, w) \leqslant \mathrm{dist}_G(s, u) + \rho(u, w).$$
Onde a hipótese $\rho \geqslant 0$ é usada? Mostre que a desigualdade pode falhar se G tem um circuito orientado de custo negativo.

5. Suponha que o teste da linha do `enquanto` do algoritmo de Dijkstra seja trocado por $|\overline{S}| > 1$, o que faria o laço ser executado $|V| - 1$ vezes em vez de $|V|$. O algoritmo continua correto? Justifique.

6. Seja $D = (V, E, \rho)$ um grafo dirigido com $\rho\colon E \to [0, 1]$, em que $\rho(e)$ é a probabilidade de o arco e *não* falhar, e suponha que as falhas dos arcos são independentes. A probabilidade de que um caminho orientado P não falhe é $\prod_{e \in E(P)} \rho(e)$. Dados $s, t \in V$, escreva um algoritmo que determina um $(s \to t)$-caminho orientado com a maior probabilidade de não falhar e prove que ele está correto. (Dica: troque cada peso $\rho(e) > 0$ por $-\log \rho(e) \geqslant 0$ e descarte os arcos com $\rho(e) = 0$.)

7. Suponha que G tem um circuito negativo alcançável a partir de s, de modo que Bellman–Ford(G, s) devolve *falso*. Mostre como encontrar, em tempo $O(|V|)$ adicional, um circuito negativo. (*Dica:* seja (u, w) um arco que falha no teste final; execute Relaxação(u, w), siga o vetor p a partir de w por $|V|$ passos e mostre que o vértice atingido pertence a um circuito de p cujo peso é negativo.)

8. Seja G um GDA com pesos arbitrários nos arcos e $s \in V(G)$. Mostre que, se os arcos são relaxados uma única vez, ordenados pela ordem topológica dos seus vértices de saída (todos os arcos que saem de um vértice antes dos arcos que saem de um vértice posterior), então ao final $\mathrm{d}[v] = \mathrm{dist}_G(s, v)$ para todo $v \in V(G)$. Qual o tempo total, incluindo o cálculo da ordem topológica?